La razón fundamental detrás de la predicción y de los rangos (optimista, esperado y pesimista) se basa en la **descomposición de series temporales y el análisis del comportamiento histórico** registrado en el dataset de Walmart entre 2010 y 2012.
A continuación se detalla el porqué técnico y de negocio de estos resultados:

1. El Porqué del Modelo Base (Escenario Esperado)

La predicción central utiliza el algoritmo **Holt-Winters (Suavizado Exponencial Triple con Estacionalidad Aditiva)**, el cual desglosa los datos en tres componentes clave para explicar el futuro:

- **Nivel Base y Tendencia:** El modelo toma el volumen general de ventas operado por las 45 tiendas y observa que el negocio se mantiene en un nivel estable, con un crecimiento interanual muy moderado (cercano al 0.5%–1.5%). Por lo tanto, no asume crecimientos desmedidos ni caídas repentinas por fuera de la inercia del negocio.
- **Patrón Estacional Estricto (Ciclos de 12 meses):** El motor matemático detecta que los meses de noviembre, diciembre y enero replican exactamente el mismo comportamiento año tras año:
  - **Noviembre ($207.1M):** Representa el arranque de la temporada de compras de fin de año y *Thanksgiving*, situándose de forma consistente sobre los $202M–$210M USD históricos.
  - **Diciembre ($290.0M):** Es el pico absoluto del año comercial debido a las compras masivas navideñas. Históricamente, tanto en 2010 como en 2011, las ventas de diciembre rozaron los $288M USD. El modelo proyecta un valor alineado ($290M USD) por la ligera inercia de crecimiento.
  - **Enero ($167.3M):** Refleja la contracción típica del consumo (*cuesta de enero*) posterior a las festividades, replicando los pisos de $163M–$168M USD observados en los periodos previos.

2. El Porqué de los Rangos (Optimista y Pesimista)

Los escenarios alternativos no son suposiciones arbitrarias, sino que se derivan de la **desviación estándar de los residuos (errores históricos del modelo)**:

- **¿Cómo se calcularon?** Al medir qué tanto se desviaban las predicciones del modelo frente a la realidad histórica mes a mes (error estándar de ~$21.09M USD), se establecieron los márgenes de tolerancia estadística.
- **Escenario Pesimista (-10% / Límite Inferior):** Explica qué sucedería si factores externos negativos —como un incremento en la tasa de desempleo regional, alzas imprevistas en los precios de los combustibles o menor poder adquisitivo de los consumidores— frenaran el tráfico en las tiendas durante las fechas clave.
- **Escenario Optimista (+10% / Límite Superior):** Representa el escenario donde las campañas comerciales de fin de año superan las expectativas habituales, el ticket promedio por cliente aumenta o las condiciones macroeconómicas locales favorecen un mayor dinamismo en el *retail*.